

Plan de pruebas de experiencia de usuario (UX) para la aplicación de la cooperativa CSPI

1. Alcance y objetivos de las pruebas

Las pruebas de experiencia de usuario (UX) se centrarán en evaluar la usabilidad y la satisfacción de los usuarios en los dos flujos principales de la aplicación: **miembros de la directiva** y **socios**. El objetivo es identificar problemas de navegación, tareas que requieren demasiados pasos o generan errores y conocer la percepción global de la interfaz. Para ello se definirán métricas de eficiencia y satisfacción, se observará la interacción de los usuarios con las funcionalidades críticas y se aplicará una encuesta de Net Promoter Score (NPS) al finalizar cada sesión. El NPS es un indicador que mide la propensión de los usuarios a recomendar un producto y se calcula restando el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores .

Objetivos específicos

- **Evaluar eficiencia:** medir el tiempo que tardan los usuarios en completar cada tarea y la cantidad de clics o acciones necesarias para finalizarla. El tiempo en la tarea (time-on-task) y el número de acciones son métricas de eficiencia reconocidas .
- **Evaluar efectividad:** determinar la tasa de éxito de las tareas (porcentaje de usuarios que las completan sin errores) y registrar los principales puntos de confusión o errores .
- **Evaluar satisfacción:** medir la percepción subjetiva de uso mediante un cuestionario SUS breve y una encuesta de Net Promoter Score, que clasifica a los usuarios en promotores, pasivos y detractores según su respuesta a la pregunta "¿qué tan probable es que recomiendes la plataforma?" .

- **Identificar oportunidades de mejora:** obtener comentarios cualitativos de los participantes sobre la claridad de los colores, la legibilidad y la facilidad de navegación, para ajustar el diseño minimalista definido.

2. Perfiles de usuarios y reclutamiento

Se trabajarán dos perfiles representativos:

Perfil	Características clave	Comportamiento esperado
Miembro de la directiva	Usuario con nivel medio de alfabetización digital; necesita revisar, aprobar o rechazar pagos de socios, gestionar multas y consultar informes.	Usa la aplicación periódicamente para controlar las finanzas; busca rapidez y claridad en la información.
Socio	Miembro de la cooperativa; sus conocimientos técnicos pueden ser limitados; desea consultar sus saldos, pagar cuotas o préstamos y conocer el estado de sus pagos.	Espera que la aplicación sea intuitiva y que pueda realizar pagos sin ayuda.

Para cada perfil se reclutarán **5 participantes**. La literatura indica que la mayoría de los problemas de usabilidad se detectan con cinco usuarios, especialmente en pruebas cualitativas . Se invitarán miembros reales de la cooperativa, quienes han manifestado su disponibilidad para probar la plataforma.

3. Métricas de evaluación

- ① **Tiempo en la tarea (Time-on-Task):** tiempo necesario para completar cada tarea. Un menor tiempo sugiere mayor eficiencia .
- ② **Número de acciones o clics:** cantidad de pasos realizados para completar la tarea; aunque no es un indicador absoluto de usabilidad, complementa la medición de eficiencia .
- ③ **Tasa de éxito:** porcentaje de usuarios que completan la tarea correctamente en el primer intento .
- ④ **Tasa de errores:** número y tipo de errores cometidos (por ejemplo, navegación incorrecta, datos mal ingresados) .

- ⑤ **Satisfacción (SUS y NPS):** se aplicará la escala de usabilidad del sistema (SUS) de diez ítems al finalizar la sesión y una encuesta NPS para medir la disposición a recomendar la aplicación .

4. Diseño de las pruebas por casos de uso

Las pruebas se desarrollarán en sesiones moderadas, presencialmente o por videollamada. Un facilitador explicará el propósito de la sesión, observará sin intervenir y tomará notas. Se cronometrará cada tarea y se contará el número de pasos. Al final se aplicará la encuesta de satisfacción.

4.1. Flujo de la directiva

Tarea	Descripción	Métricas principales
Aprobar/rechazar pagos	Abrir la sección de pagos pendientes, seleccionar un pago, revisar datos y boleta digital, añadir un comentario y aprobar o rechazar.	Tiempo en la tarea, número de clics, tasa de éxito, errores observados.
Visualizar pagos cancelados	Acceder a la lista de pagos cancelados y filtrar por socio o fecha.	Tiempo, pasos y facilidad de localización.
Registrar una multa	Desde la sección de moras, seleccionar "Registrar multa", elegir al socio, definir nombre y monto, y confirmar.	Tiempo, clics, tasa de éxito.
Editar una multa	Localizar la multa previamente creada y modificar su monto.	Tiempo, tasa de éxito, errores.
Gestión de préstamos	Revisar y editar un préstamo existente (próximamente se definirá la funcionalidad).	Se programará cuando el módulo esté disponible.
Cambiar a flujo de socio	Utilizar el menú para pasar al modo de socio y verificar que las opciones se actualicen correctamente.	Tiempo y tasa de éxito.

4.2. Flujo del socio

Tarea	Descripción	Métricas principales
Revisar historial de pagos y préstamos	Entrar a “Historial” y consultar los pagos y préstamos registrados.	Tiempo, pasos, comprensión de la información.
Visualizar mensaje de rechazo	Simular un pago rechazado y verificar el mensaje y la explicación asociados.	Claridad del mensaje y comprensión.
Presentar un pago	Registrar un pago de cuota, préstamo, multa o aporte: subir boleta, ingresar monto y fecha, y enviar.	Tiempo en la tarea, pasos y errores al ingresar datos.
Acceder a políticas y términos	Encontrar y leer la política de privacidad y los términos de servicio.	Tiempo para localizar el enlace y observaciones sobre la legibilidad.

5. Procedimiento de prueba

① Preparación

- ② Configurar la aplicación en dispositivos de prueba (móviles) y preparar cuentas de prueba con datos ficticios.
- ③ Crear un guion con instrucciones neutrales para cada tarea; evitar dar pistas o ayudas, tal como recomiendan los métodos de pruebas de usabilidad .
- ④ Configurar herramientas de grabación (por ejemplo, **Hotjar** o un software de grabación de pantalla) para registrar clics y movimientos del usuario; estas herramientas permiten capturar sesiones y generar mapas de calor .
- ⑤ Diseñar un formulario en línea (Google Forms o SurveyMonkey) para la encuesta SUS y NPS.

⑥ Sesión de prueba

- ⑦ Dar la bienvenida al participante, solicitar su consentimiento para la grabación y explicarle la finalidad de la prueba.
- ⑧ Pedir al participante que piense en voz alta mientras realiza las tareas; el facilitador solo intervendrá para recordar las tareas, siguiendo la recomendación de observar sin ayudar .

- ⑨ Cronometrar cada tarea y registrar manualmente el número de acciones (clics o toques).
- ⑩ Registrar los errores o dificultades observados.
- ⑪ Al finalizar todas las tareas, aplicar la encuesta SUS y el **NPS**, así como preguntas abiertas sobre colores, legibilidad y facilidad de uso.
- ⑫ **Análisis de resultados**
 - ⑬ Calcular el tiempo promedio y la desviación estándar de cada tarea.
 - ⑭ Determinar la tasa de éxito de las tareas y el promedio de clics.
 - ⑮ Analizar los comentarios cualitativos para detectar patrones y problemas de usabilidad.
 - ⑯ Calcular el **NPS**: clasificar las respuestas (9-10 = promotores, 7-8 = pasivos, 0-6 = detractores) y restar el porcentaje de detractores del de promotores . Interpretar los resultados considerando que el NPS mide la lealtad percibida pero no explica las causas de la experiencia .

6. Encuesta Net Promoter Score para usabilidad

El cuestionario NPS tendrá dos partes principales y un conjunto de preguntas opcionales para obtener información cualitativa adicional. Según la metodología estándar, la primera pregunta mide la probabilidad de recomendación en una escala de 0 a 10 y la segunda explora las razones detrás de la calificación.

Se utilizará el siguiente formato de encuesta:

① Pregunta de calificación (NPS estándar)

“En una escala de 0 a 10, ¿qué tan probable es que recomiende la aplicación de la cooperativa CSPI a otros socios o a personas interesadas en nuestros servicios?”

- Clasificación de respuestas:

- 9-10 = Promotores (usuarios muy satisfechos y leales).
- 7-8 = Pasivos (usuarios neutros que podrían cambiar de opinión).

- 0-6 = Detractores (usuarios insatisfechos que no recomendarían el producto).

- **Cálculo del NPS:**

[NPS = % Promotores - % Detractores]

① **Pregunta abierta de seguimiento**

“¿Qué elementos influyeron en su calificación (facilidad de uso, colores, claridad de la información, tiempos de respuesta, etc.)?”

Esta pregunta busca obtener **insights cualitativos** que expliquen las puntuaciones, permitiendo identificar fortalezas y áreas de mejora.

① **Preguntas adicionales opcionales** (no obligatorias, pero recomendadas para mayor profundidad):

- *“¿La aplicación le pareció intuitiva y fácil de navegar?”*

(Escala Likert de 1 = “muy en desacuerdo” a 5 = “muy de acuerdo”).

- *“¿Los colores, tipografías y tamaños de letra le parecieron adecuados para una lectura clara y cómoda?”*

(Escala Likert de 1 a 5).

- *“¿Qué aspectos de la interfaz o del flujo de uso le resultaron confusos, lentos o incómodos?”*

(Respuesta abierta).

- *“Si pudiera cambiar una cosa en la aplicación, ¿qué sería?”*

(Respuesta abierta breve).

7. Herramientas y recursos

Las siguientes herramientas se utilizarán para conducir y analizar las pruebas:

- **Grabación y análisis de interacción:** herramientas como **Hotjar** o **Usabilla** permiten grabar sesiones, crear mapas de calor y obtener comentarios en tiempo real; son recomendadas como instrumentos de medición de UX .
- **Encuestas y cuestionarios:** servicios como **SurveyMonkey**, **Qualaroo** o Google Forms facilitan la creación de encuestas y la aplicación de cuestionarios NPS .
- **Herramientas de prototipado y diseño:** para iterar la interfaz se emplearán Figma o Sketch; estas herramientas permiten crear prototipos interactivos y realizar pruebas preliminares.
- **Herramientas analíticas:** se integrarán instrumentos de analítica (por ejemplo, **Google Analytics**) para medir métricas como número de sesiones, flujo de usuarios y tasa de abandono.
- **Gestión de pruebas:** se utilizará un tablero de gestión (Notion o Trello) para llevar el control del cronograma, asignar tareas y registrar resultados.

8. Consideraciones éticas y logísticas

- **Consentimiento informado:** cada participante firmará un formulario de consentimiento indicando que la sesión será grabada y que la información será usada únicamente con fines de mejora del producto.
- **Privacidad y datos:** los datos de los participantes y las grabaciones se almacenarán de forma segura y se anonimizarán para el análisis.
- **Accesibilidad:** se tomarán en cuenta necesidades de accesibilidad (tamaño de letras, contraste, navegación por teclado) durante las pruebas.
- **Duración:** cada sesión durará aproximadamente 45 minutos: 5 minutos de introducción, 30 minutos de tareas y 10 minutos para encuestas y comentarios.
- **Retroalimentación a los participantes:** al finalizar el estudio se compartirá un resumen de hallazgos con la directiva y los socios participantes.

9. Conclusiones y próximos pasos

El plan descrito permite evaluar la aplicación de la cooperativa de manera estructurada, midiendo tanto la eficiencia y la eficacia como la satisfacción de los usuarios. La combinación de métricas objetivas (tiempo, clics, tasa de éxito) y

métricas subjetivas (NPS y SUS) ofrece una visión integral de la experiencia de usuario . Tras cada iteración de pruebas se revisarán los resultados, se priorizarán los problemas detectados y se realizarán ajustes en el diseño. La participación continua de los miembros de la cooperativa garantizará que la aplicación evolucione en función de las necesidades reales de sus usuarios.

Referencias

- ① Fessenden, T. (2024). *Net promoter score: what a customer-relations metric can tell you about your user experience*. Nielsen Norman Group. Recuperado de <https://www.nngroup.com/articles/nps-ux/> •
- ② Kelley, K. (2024). *UX metrics: what matters when measuring user experience*. Caltech Bootcamp Blog. Recuperado de <https://pg-p.ctme.caltech.edu/blog/ui-ux/ux-metrics-measuring-user-experience> •
- ③ Trymata. (2024). *What is usability metrics, types, best practices & more*. Recuperado de <https://trymata.com/blog/usability-metrics/> •
- ④ Dovetail Editorial Team. (2025). *11 steps for creating a usability testing plan that works*. Dovetail Blog. Recuperado de <https://dovetail.com/ux/steps-to-create-a-usability-testing-plan/> •
- ⑤ Retently. (2024). *20 NPS survey question and response templates for 2024*. Recuperado de <https://www.retently.com/blog/nps-survey-templates/> •
- ⑥ Dovetail Editorial Team. (2024). *7 usability metrics you should be tracking*. Dovetail. Recuperado de <https://dovetail.com/ux/list-of-usability-testing-metrics/> •